



Specifica Tecnica

Autore Alessandro Morabito

Verificatore

Approvazione

Registro delle versioni

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione delle modifiche
0.1.0	24/03/2026	Alessandro Morabito		Creazione documento

Indice

1	Introduzione	3
1.1	Scopo del documento	3
1.2	Scopo del prodotto	3
1.3	Riferimenti	3
1.3.1	Riferimenti normativi	3
1.3.2	Riferimenti informativi	3
2	Tecnologie	3
2.1	Linguaggi di programmazione	3
2.1.1	TypeScript	3
2.2	Framework	3
2.2.1	NestJS	3
2.2.2	Langgraph	4
2.3	Librerie	4
2.3.1	TanstackRouter	4
2.3.2	ReactJS	4
2.3.3	react-markdown	4
2.3.4	axios	4
2.4	Testing	4
2.4.1	jest	4
2.4.2	vitest	4
2.4.3	playwright	4
2.5	Infrastruttura	4
2.5.1	Docker	4
2.5.2	Amplify	4
2.5.3	ECS	4
2.5.4	EC2	5
3	Architettura	5
3.1	Architettura di deployment	5
3.2	Architettura logica	5
3.2.1	Frontend	5
3.2.2	Backend	5
3.2.3	Container	5

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

In questo documento è descritta l'architettura e le tecnologie utilizzate dal prodotto software. L'obiettivo del documento è essere un riferimento agli sviluppatori attuali e futuri.

Si passeranno in rassegna l'architettura di *deployment*, l'architettura logica e le motivazioni che hanno portato a determinate scelte di design, nel modo più trasparente possibile.

1.2 Scopo del prodotto

Il sistema CodeGuardian è progettato per condurre analisi approfondite sulla qualità di repository GitHub^G, garantendo un controllo rigoroso sulla gestione degli accessi e sull'autorizzazione all'avvio delle procedure di scansione.

La piattaforma si propone come uno strumento strategico per team di sviluppo multidisciplinari, consentendo il monitoraggio centralizzato dello stato del software e la generazione di metriche aggregate su molteplici progetti analizzati.

1.3 Riferimenti

1.3.1 Riferimenti normativi

- Norme Di Progetto^G V1.1.0
https://byte-holders.github.io/Documentazione/RTB/Norme_Di_Progetto-V1.1.0.pdf
- Capitolato
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C2.pdf>

1.3.2 Riferimenti informativi

- Glossario V1.0.0
<https://byte-holders.github.io/Documentazione/RTB/Glossario-V1.0.0.pdf>

2 Tecnologie

2.1 Linguaggi di programmazione

2.1.1 TypeScript

- **Descrizione:** Linguaggio di programmazione ad alto livello fortemente tipato. Viene compilato a JavaScript tramite compilatori come *TypeScript compiler* e *Babel*.

2.2 Framework

2.2.1 NestJS

- **Descrizione:** Framework per la costruzione del lato server di applicazioni che utilizzano NodeJS per il backend. Supporta sia JavaScript che TypeScript.

2.2.2 Langgraph

- **Descrizione:**

2.3 Librerie

2.3.1 axios

- **Descrizione:**

2.3.2 dotenv

- **Descrizione:**

2.3.3 isomorphic-git

- **Descrizione:**

2.3.4 mongoose

- **Descrizione:**

2.3.5 ReactJS

- **Descrizione:** Libreria JavaScript per la creazione di interfacce utente. Utilizza un'architettura a componenti e permette di aggiornare il contenuto della pagina web in modo efficiente.

2.3.6 react-markdown

- **Descrizione:**

2.3.7 TanstackRouter

- **Descrizione:**

2.4 Testing

2.4.1 jest

- **Descrizione:**

2.4.2 vitest

- **Descrizione:**

2.4.3 playwright

- **Descrizione:**

2.5 Infrastruttura

2.5.1 Docker

- **Descrizione:**

2.5.2 Amplify

- **Descrizione:**

2.5.3 ECS

- **Descrizione:**

2.5.4 EC2

- **Descrizione:**

3 Architettura

3.1 Architettura di deployment

3.2 Architettura logica

3.2.1 Frontend

3.2.2 Backend

3.2.3 Container